

TP - Construction d'un réseau avec des machines virtuelles

VirtualBox, réseau interne et passerelle
Sacha Odin - SIO11

1.Objectif

Le TP consiste à connecter plusieurs machines virtuelles à un même commutateur virtuel, à leur attribuer des adresses IP du même réseau puis à tester leur communication avec une machine faisant office de box virtuelle.

2.Création du réseau interne

Trois machines sont utilisées : une Debian avec interface graphique, une machine Windows 10 et une Debian sans interface graphique. Elles sont reliées au switch virtuel nommé Commutateur1.

Machine	Adresse IP	Masque
Windows-client	192.168.56.21	255.255.255.0
Debian-no-graphic	192.168.56.22	255.255.255.0
Debian-graphic	192.168.56.23	255.255.255.0

Les trois adresses appartiennent au réseau 192.168.56.0/24, ce qui permet une communication directe au niveau IP lorsque les interfaces et le réseau virtuel sont correctement configurés.

3.Mise en place de la BoxVirtuelle

La BoxVirtuelle possède deux interfaces : l'interface LAN est associée à Adapter1 et l'interface WAN à Adapter2. Cette séparation permet de distinguer le réseau interne du réseau extérieur.

4.Tests de communication

Après le démarrage de la BoxVirtuelle, les postes sont testés afin de vérifier leur communication avec celle-ci. La passerelle par défaut des machines Linux et Windows doit ensuite être configurée vers la BoxVirtuelle.

Le TP demande également de tester la communication vers la machine physique, puis de modifier le nameserver dans /etc/resolv.conf afin de tester la résolution de noms et l'accès à Internet.

5.Bilan

Cette manipulation permet de comprendre la construction d'un petit réseau virtuel avec un réseau interne, une passerelle et une sortie vers un réseau

extérieur. Elle met aussi en évidence le rôle du masque, de la passerelle et du DNS.